

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 12 — Fundamentos de Algoritmos Genéticos

Módulo 5: Como encontrar automaticamente boas soluções?

Apostila: Parte VI, Cap. 13 (13.1 a 13.6)

Micro Game: Genetic Lab (início)

IFMS • Semana 12

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- explicar por que a busca exaustiva é inviável em espaços de otimização;
- diferenciar indivíduo, cromossomo, gene, população e aptidão;
- descrever, em ordem, o ciclo de oito etapas de um Algoritmo Genético;
- avaliar uma representação de cromossomo e uma função de aptidão;
- implementar seleção, crossover, mutação e elitismo em C#.

Retomada da Semana 11

Semana 11: heurísticas e poda alfa-beta tornaram o Minimax praticável diante da explosão combinatória (b^d) da busca adversarial.

Unidade IV encerrada: Módulo 4 e Micro Game Board Game AI consolidados.



A explosão combinatória volta hoje — em um novo tipo de problema.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como encontrar automaticamente boas soluções?

Parte 1 — fundamentos de Algoritmos Genéticos.

IFMS • Semana 12

Um novo tipo de espaço enorme

Não é mais uma árvore de jogadas — é um espaço de **configurações possíveis** (ex.: parâmetros de uma IA inimiga).

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: achar que Algoritmo Genético e Minimax resolvem o mesmo tipo de problema — um busca a melhor jogada, o outro busca a melhor configuração.

Também aqui a busca exaustiva de todas as combinações é inviável.

Otimização heurística

Buscar uma solução "**boa o suficiente**" em tempo aceitável — não necessariamente a ótima absoluta.

Já visto	Sentido de "heurística"
A* (Módulo 2)	estimar distância até o destino
Hoje	estimar/guiar a qualidade de uma solução candidata

Otimizar × aprender a agir

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: confundir Algoritmo Genético com Aprendizagem por Reforço só porque "ambos melhoram com o tempo".

Otimização evolutiva (hoje)

Busca a melhor **configuração** em um espaço de candidatos

Avalia soluções prontas

Aprendizagem por interação (Módulo 6)

Ajusta um **comportamento** ao longo de episódios

Aprende through tentativa e recompensa

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Vocabulário evolutivo

Os termos, no sentido computacional.

IFMS • Semana 12

Indivíduo, cromossomo, gene

- **Indivíduo:** uma solução candidata completa;
- **Cromossomo:** a codificação dessa solução;
- **Gene:** cada componente do cromossomo.

Exemplo: ajustar os parâmetros de uma IA inimiga — cada parâmetro é um gene.

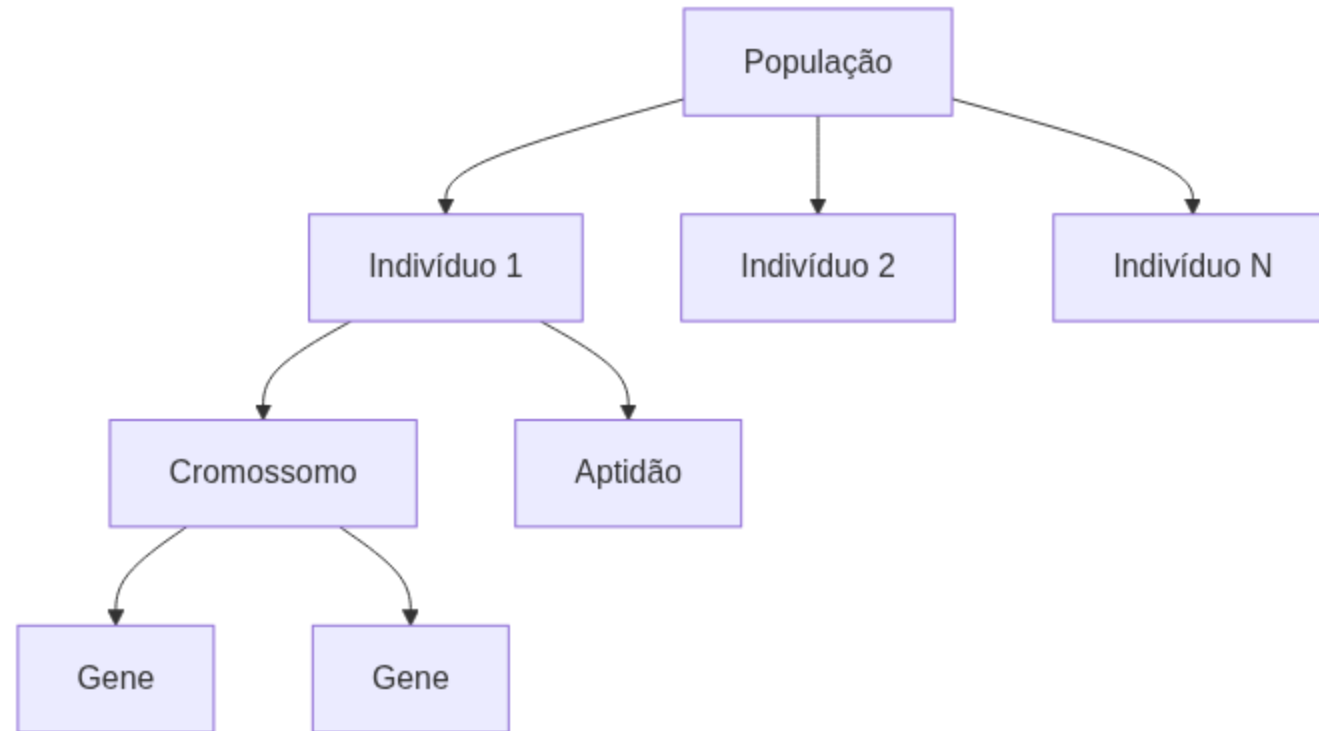
População e aptidão

- **População:** o conjunto de indivíduos avaliados a cada geração;
- **Aptidão (fitness):** o valor que mede quão boa é uma solução.



Seleção natural artificial: soluções mais aptas têm mais chance de gerar descendentes.

Anatomia de uma população



[!FIGURA]

Objetivo didático

Fixar visualmente a relação entre população, indivíduo, cromossomo, gene e aptidão antes de avançar para o ciclo completo do algoritmo.

Arquivo sugerido

`assets/anatomia-populacao-genetica.webp`

Descrição

Diagrama hierárquico: uma população contendo vários indivíduos; um indivíduo em destaque expandido em seu cromossomo (sequência de genes coloridos); ao lado, um rótulo indicando o valor de aptidão daquele indivíduo.

Como produzir

Diagrama vetorial em Krita, com blocos retangulares para indivíduos e pequenos quadrados coloridos para genes dentro do cromossomo

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



O ciclo do Algoritmo Genético

Oito etapas, sempre na mesma ordem.

IFMS • Semana 12

As oito etapas

1. Inicialização
2. Avaliação
3. Seleção
4. Cruzamento
5. Mutação
6. Elitismo
7. Nova geração
8. Critério de parada

O ciclo como fluxo



💡 DICA

Seleção, cruzamento, mutação e elitismo são os **operadores genéticos** — o "motor" do ciclo.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Representação do problema

Como codificar uma solução em cromossomo.

IFMS • Semana 12

Formas de representação

- **Binária:** sequência de 0s e 1s;
- **Valores reais:** sequência de números (ex.: pesos de uma heurística);
- **Permutação:** uma ordem entre elementos (ex.: rota de entrega);
- **Estruturada:** formatos mais complexos, específicos do problema.

 ATENÇÃO

Erro comum: escolher uma representação em que crossover e mutação, aplicados a cromossomos válidos, produzem com frequência cromossomos **inválidos**.

A representação certa depende do problema — não existe uma única forma correta.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Função de aptidão

O único canal de comunicação do objetivo ao algoritmo.

IFMS • Semana 12

O papel da função de aptidão

A aptidão é a **única forma** de dizer ao algoritmo o que é "bom".

DICA

Paralelo direto com a recompensa da Aprendizagem por Reforço (Módulo 6) — mesma ideia de "sinal de objetivo", em famílias de técnicas diferentes.

Quando a função de aptidão falha

Problema	Efeito
Aptidão enganosa	leva a soluções ruins que parecem boas
Objetivo mal especificado	algoritmo otimiza a coisa errada
Custo de avaliação proibitivo	busca lenta demais na prática

⚠️ ATENÇÃO

Erro comum: definir uma função de aptidão pouco graduada, em que quase todas as soluções recebem o mesmo valor — a busca fica "cega".

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Operadores genéticos

Seleção, crossover, mutação, elitismo.

IFMS • Semana 12

Seleção

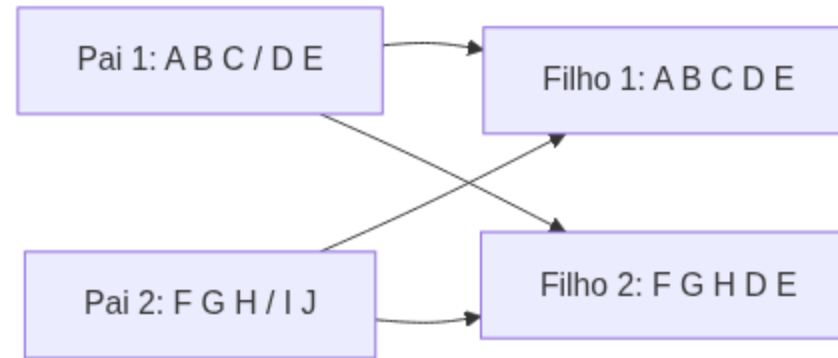
Estratégia	Ideia
Roleta	chance proporcional à aptidão
Torneio	melhor entre alguns escolhidos ao acaso
Ranqueamento	chance baseada na posição no ranking

Cada uma tem uma vantagem e uma limitação — não existe estratégia sempre superior.

Crossover

- **Um ponto:** corta o cromossomo em uma posição e combina os pais;
- **Múltiplos pontos:** vários cortes;
- **Uniforme:** cada gene vem aleatoriamente de um dos pais.

Crossover de um ponto



IFMS • Semana 12

Mutação e elitismo

Mutação: altera genes ao acaso, com uma taxa pequena e configurável.

⚠️ ATENÇÃO

Erro comum: taxa de mutação muito alta (busca vira aleatória) ou muito baixa (convergência prematura).

Elitismo: preserva o melhor indivíduo entre gerações.

💡 DICA

Elitismo em excesso sufoca a diversidade — preservar apenas uma pequena fração da população (ex.: 1 a 5%).

Ferramentas

Não há solução oficial da Unity para Algoritmos Genéticos — implementação **própria em C#**, seguindo o mesmo padrão do Minimax (Módulo 4).



Bibliotecas de terceiros (GeneticSharp, NEAT) ficam para a Semana 13 — não antecipar hoje.



Erro comum

Tratar Algoritmo Genético e Aprendizagem por Reforço como a mesma coisa, só porque "ambos melhoram com o tempo".

OBJETIVOS

Um busca a melhor configuração em um espaço de candidatos; o outro aprende um comportamento por interação ao longo de episódios.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Genetic Lab — início

Aplicar seleção, crossover, mutação e elitismo a um problema simples (ex.: aproximar uma string-alvo ou maximizar a soma dos genes — "OneMax").

IFMS • Semana 12

O que implementar hoje

- população inicial aleatória, com representação adequada ao problema;
- função de aptidão do problema escolhido;
- seleção por torneio, crossover de um ponto, mutação com taxa pequena, elitismo;
- registro da melhor aptidão e da aptidão média ao longo das gerações.

Resumo da semana

- Busca exaustiva é inviável em espaços de configuração enormes — otimização heurística busca "bom o suficiente"
- Vocabulário: indivíduo, cromossomo, gene, população, aptidão
- Ciclo de oito etapas: inicialização, avaliação, seleção, cruzamento, mutação, elitismo, nova geração, critério de parada
- Representação inadequada gera soluções inválidas; função de aptidão mal projetada "cega" a busca
- Operadores genéticos: seleção (roleta/torneio/ranqueamento), crossover (um ponto/múltiplos pontos/uniforme), mutação, elitismo
- Sem entrega formal nesta semana; sem solução oficial da Unity — implementação própria em C#

Preparação para a Semana 13

Tema: Aplicação de Algoritmos Genéticos — encerramento da Unidade V

- Confirmar implementação inicial funcional do Genetic Lab, com os quatro operadores identificáveis no código
- Leitura prévia da Parte VI, Cap. 13, seções 13.7 a 13.11 (aplicações, ferramentas de terceiros, vantagens/limitações, estudos de caso)

DICA

A Semana 13 aprofunda o problema, discute convergência e diversidade, e traz o 5º momento de Engenharia Reversa.